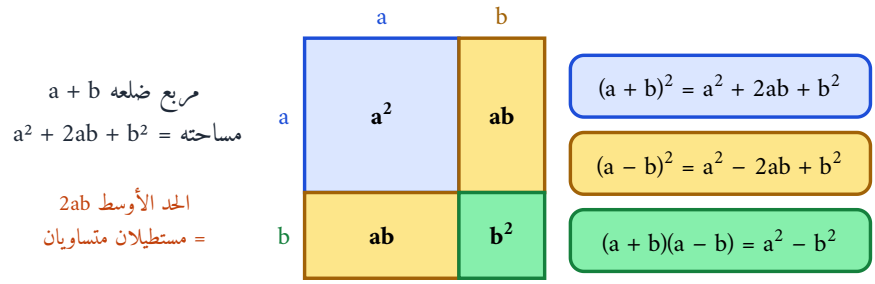
4 متوسط · الرياضيات · كل الشعب · الوحدة 1: الأنشطة العددية · الدرس 4

المتطابقات الشهيرة

الهدف: أن نتعرّف على المتطابقات الشهيرة الثلاث وتستعملها في الاتجاهين: نشر مربع مجموع أو فرق أو جداء مجموع في فرق، وتحليل عبارة إلى جداء، إضافة إلى الحساب الذهني السريع.

الفكرة في سطرين: المتطابقات الشهيرة نتائج جاهزة للتوزيع المزدوج في ثلاث حالات تتكرر كثيرًا، فحفظها يوفّر الوقت ويقلّل الأخطاء. الأهم أن نتعرّف على شكل كل منها عند التحليل: ثلاثة حدود مع حد أوسط مضاعف، أو فرق مربعين.



الشكل 1: مربع ضلعه a + b ينقسم إلى مربعين ومستطيلين متساويين، وهذا يفسّر ظهور الحد المضاعف 2ab؛ على اليمين المتطابقات الثلاث.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **مربع مجموع:** $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.
2. **مربع فرق:** $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$؛ الحد الأخير موجب دائمًا.
3. **جداء مجموع في فرق:** $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$، ويسمى الطرف الثاني **فرق مربعين**.
4. **النشر بالمتطابقات:** نحدد a و b ثم نطبق الصيغة مباشرة؛ انتبه إلى أن $(2x)^2 = 4x^2$ وليس $2x^2$.
5. **التحليل بالمتطابقات:** فرق مربعين $a^2 - b^2$ يُحلَّل إلى $(a+b)(a-b)$؛ وثلاثية الحدود $a^2 \pm 2ab + b^2$ تُحلَّل إلى $(a \pm b)^2$ بعد التأكد أن الحد الأوسط يساوي فعلًا 2ab.
6. ترتيب الأولوية في التحليل: ابحث عن **عامل مشترك** أولًا، ثم عن متطابقة شهيرة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. انشر $A = (x+3)^2$ و $B = (2x-5)^2$ و $C = (3x+1)(3x-1)$. **الحل:** $A = x^2 + 6x + 9$، و $B = 4x^2 - 20x + 25$، و $C = 9x^2 - 1$. التحقق في B مع $x = 1$: $(-3)^2 = 9$ و $-20 + 4 + 25 = 9$.

2. حلّل $D = x^2 - 16$ و $E = 4x^2 + 12x + 9$. **الحل:** $D = x^2 - 4^2 = (x - 4)(x + 4)$. وفي E: $(2x)^2 = 4x^2$ و $3^2 = 9$ و $2 \times 2x \times 3 = 12x$، فالحد الأوسط مطابق، إذن $E = (2x + 3)^2$.

3. احسب ذهنيًا 101^2 و 51×49. **الحل:** $101^2 = (100 + 1)^2 = 10\,000 + 200 + 1 = 10\,201$، و $49 \times 51 = (50 - 1)(50 + 1) = 2\,500 - 1 = 2\,499$.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- كتابة $(a + b)^2 = a^2 + b^2$ ونسيان الحد المضاعف $2ab$؛ جرّب $a = 1$ و $b = 1$: اليسار 4 واليمين 2.
- تربيع المعامل دون المجهول: $(3x)^2 = 9x^2$ وليس $3x^2$ ولا $9x$.
- تحليل $x^2 + 16$ على أنه فرق مربعين؛ مجموع مربعين لا يُحلَّل بالمتطابقات الشهيرة.
- تحليل $x^2 + 5x + 9$ إلى $(x + 3)^2$ دون التحقق من الحد الأوسط: $2 \times x \times 3 = 6x$ وليس $5x$.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.
- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.
- $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.
- عند التحليل: عامل مشترك أولًا، ثم فرق مربعين، ثم مربع كامل بعد فحص $2ab$.
- تحقّق بتعويض $x = 1$ أو بحساب عددي بسيط.

madrasadz.com مدرسة ديزاد